Taschenrechner-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Systeme mit zwei und drei Unbekannten · Modus A: Gleichungen · CASIO fx-991DE X

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.



Schritt für Schritt

Öffnen MENU (−) (A: Gleichungen) ▸ 1 Gleichungssystem ▸ 2 bzw. 3 Unbekannte

Eingeben Zahlen zeilenweise, jede mit = ▸ lösen: = x ▸ = y ▸ = z

Wichtig: Erst ordnen: $ax + by = c$ · Unbekannte fehlt: **0** · Vorzeichen (−) · Bruch: S⇔D · Neues System: AC

1 Zwei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 1

So ordnen Sie: Links stehen nur die Unbekannten – erst x, dann y. Rechts steht nur eine Zahl. Die Umformung steht hinter dem Strich.

$y = 3x - 2 \mid -3x \rightarrow -3x + y = -2$

a) Das System ist schon geordnet. Lösen Sie es mit dem Taschenrechner.

I $3x + 2y = 14$

II $-2x + y = -7$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

b) Ordnen Sie zuerst beide Gleichungen. Notieren Sie die Umformung hinter dem Strich.

I $2y + 4 = 5x$ ☐

II $x - 3 = -4y$ ☐

Geordnetes Gleichungssystem:

I ☐

II ☐

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

2 Drei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 2

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Taschenrechner. In Gleichung III fehlt eine Unbekannte – dort tragen Sie eine **0** ein.

I $x + 2y - z = 1$

II $2x - y + z = 6$

III $-x + 2z = 4$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square \mid \square) \}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ x aus 1a) ☐ y aus 1a) ☐ 1. Nachkommastelle von y aus 1b) ☐ z aus 2

Lösung Übung